

Área de Métodos Constructivos

1. Descripción y proceso constructivo de losa Tradicional

La losa tradicional, también llamada losa maciza, es un elemento estructural sólido de concreto reforzado, soportado por vigas o muros, con espesor uniforme en toda su extensión. Se utiliza de manera frecuente en edificios residenciales, comerciales e industriales, así como en obras donde se presentan cargas concentradas importantes que requieren alta rigidez y continuidad estructural.

El proceso constructivo de este tipo de losa constituye una de las actividades más relevantes dentro de la ejecución de estructuras de concreto en Guatemala. Su correcta ejecución no solo depende de la experiencia de la mano de obra, sino también del cumplimiento de normas y códigos técnicos que establecen criterios de diseño, recubrimientos, tolerancias y tiempos adecuados de curado y desencofrado. Entre ellos destacan la Norma Sísmica de Edificación NSE 7.1 (que adopta el ACI 318S-19), la guía ACI 347R para encofrados y la ACI 308R sobre curado del concreto, además de normas guatemaltecas como la NTG 41068 para concreto premezclado.

En este sentido, el proceso constructivo de una losa tradicional maciza incluye fases claramente definidas: preparación del sitio, montaje del encofrado y apuntalamiento, colocación del acero de refuerzo, vaciado del concreto, curado y desencofrado. El cumplimiento ordenado y riguroso de cada etapa asegura que la losa alcance la resistencia, durabilidad y seguridad estructural necesarias, garantizando su adecuado desempeño como diafragma rígido y elemento portante dentro de la edificación.



Figura 1: Proceso de armado con retícula y refuerzos perimetrales

1.1. Preparación y limpieza del sitio

Se debe tener un ambiente de trabajo limpio y libre de obstáculos, en el que se puedan movilizar libremente las personas y maquinarias que participarán en la obra. Este paso incluye

la deforestación y remoción de cualquier capa vegetal que pudiera entorpecer el trabajo, la limpieza y explanación del terreno en caso de tratarse de una losa de fundación o la losa de la planta baja. Procesos a considerar:

1. Retirar escombros, basura y obstáculos del área de trabajo.
2. Nivelar y trazar el perímetro conforme a planos estructurales.
3. Preparar accesos para el traslado de materiales y equipos.



Figura 2: Limpieza de terreno

1.2. Materiales y herramientas

1. Herramientas

- a) Serrucho, martillo, escuadra, plomada, nivel, cinta métrica.
- b) Palas, picos, carretillas y regletas metálicas.
- c) Ganchos para amarre y dobladora de varilla.

2. Equipos

- a) Mezcladora, vibrador de aguja, andamios y escaleras.
- b) Sistemas de izaje o bombas de concreto en niveles superiores.

3. Materiales

- a) Cemento Portland, arena, grava y agua potable.
- b) Acero de refuerzo y malla electrosoldada.
- c) Tuberías PVC para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.
- d) Madera o formaletas metálicas y desmoldante.

2. Encofrado y apuntalamiento

2.1. Definición

El encofrado es la *estructura temporal* que da forma al concreto fresco, soporta su peso y mantiene en posición el refuerzo hasta que la mezcla alcance resistencia.

2.2. Tipos de encofrado

1. Madera

- a) Fácil de cortar y adaptar a diferentes geometrías.
- b) Debe limpiarse y almacenarse protegido para prolongar su vida útil.
- c) Aplicar desmoldante para facilitar el desencofrado.

2. Metálico

- a) Más durable que la madera, resistente a repetidos usos.
- b) Requiere limpieza y pintura anticorrosiva.

3. Plástico (casetones)

- a) Usados en losas nervadas o reticulares.
- b) Ligeros y de fácil manipulación, aunque delicados.

2.3. Apuntalamiento

1. Los puntales pueden ser de madera o metálicos telescópicos.
2. Deben colocarse plomados, sobre bases firmes y arriostrados.
3. Su función es resistir el peso del concreto fresco y cargas de construcción.

Figura 3: Sistema de encofrado y puntales en losa.

3. Colocación del acero de refuerzo

3.1. Armadura inferior

1. Cortar y doblar varillas según planos de despiece.
2. Colocar sobre tacos de recubrimiento para asegurar separación del encofrado.
3. Amarrar con alambre recocado para evitar desplazamientos.

3.2. Instalaciones

1. Instalar tuberías eléctricas e hidrosanitarias antes del vaciado.
2. Sujetar firmemente para impedir movimiento.
3. Etiquetar tuberías eléctricas para identificación.

3.3. Armadura superior

1. Colocar varillas o malla electrosoldada en la parte superior.
2. Respetar los recubrimientos mínimos.

Figura 4: Armadura y malla electrosoldada en losa.

4. Vaciado del concreto

4.1. Procedimiento

1. Transportar el concreto en carretillas, baldes o mediante bomba.
2. Descargar en capas uniformes para evitar segregación.
3. Vibrar con aguja para compactar y eliminar vacíos.
4. Nivelar con reglas metálicas y palustre.

Figura 5: Proceso de vaciado del concreto en losa.

5. Curado

5.1. Métodos

1. Mantener la superficie húmeda al menos durante 7 días.
2. Aplicar riego frecuente o cubrir con plásticos/membranas.
3. En climas cálidos: regar más seguido y proteger con sacos mojados.
4. En climas fríos: prolongar el curado por el fraguado lento.

Figura 6: Curado superficial de losa maciza.

6. Desencofrado y desapuntalamiento

6.1. Criterios

1. Retirar primero las formaletas laterales.
2. Completar el desapuntalamiento a los 21 días, salvo indicación distinta en planos.

Figura 7: Proceso de desencofrado y retiro de puntales.

7. Losa de Viguetas y Bovedilla

Sistema prefabricado que combina viguetas pretensadas y bloques aligerantes (bovedillas) de concreto o poliestireno. Se utiliza para reducir peso propio y facilitar montaje.

7.1. Proceso Constructivo

1. Colocación de viguetas prefabricadas sobre apoyos.
2. Instalación de bovedillas entre viguetas.
3. Colocación de malla electrosoldada.
4. Vaciado de capa de compresión de 4 a 5 cm de concreto.
5. Curado según normativa.

7.2. Ventajas

- Montaje rápido y económico.
- Reducción del peso propio.
- Permite instalaciones ocultas.

7.3. Desventajas

- Dependencia de piezas prefabricadas.
- Limitación en cargas puntuales.

8. Losa Nervada

8.1. Descripción

Losa aligerada con nervios longitudinales y transversales, formada con casetones plásticos o metálicos. Ideal para grandes claros.

8.2. Proceso Constructivo

1. Colocación de encofrado modular.
2. Instalación de casetones para formar nervaduras.
3. Colocación de acero de refuerzo superior e inferior.
4. Vaciado de concreto vibrado.
5. Curado siguiendo ACI 318-19.

8.3. Ventajas

- Reducción de peso propio.
- Permite mayores claros sin vigas intermedias.

8.4. Desventajas

- Mayor complejidad de encofrado.
- Costo inicial más alto.

9. Losa Losacero (Colaborante)

9.1. Descripción

Sistema de losa mixta de acero y concreto donde la lámina acanalada sirve como encofrado permanente y refuerzo positivo.

9.2. Proceso Constructivo

1. Colocación de láminas galvanizadas con traslape mínimo.
2. Instalación de conectores de cortante y refuerzo adicional.
3. Vaciado de concreto con espesor mínimo de 5 cm sobre la cresta.
4. Curado siguiendo normativa ACI.

9.3. Ventajas

- Rápida instalación.
- Disminuye costos de encofrado.
- Ideal para estructuras metálicas.

9.4. Desventajas

- Requiere precisión en montaje.
- Costo inicial de la lámina metálica.

10. Normativa ACI 318-19

- Cuantía mínima de acero a tracción: $A_s = 0,0018 \cdot A_g$.
- Recubrimiento mínimo: 20 mm en interiores, 40 mm en exposición exterior.
- Resistencia mínima del concreto: $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ para losas.
- Especificaciones de curado y control de fisuración.

11. Conclusión

Cada tipo de losa ofrece ventajas técnicas y económicas dependiendo del proyecto. El ACI 318-19 es esencial para garantizar seguridad estructural, resistencia adecuada y durabilidad.